

Data Literacy Gedächtnisprotokoll

April 12, 2022

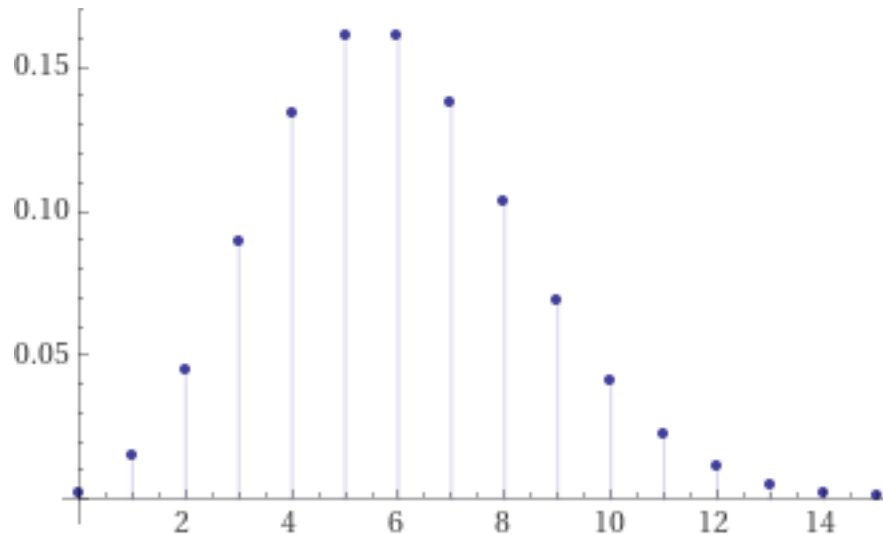
Dies ist ein Gedächtnisprotokoll der Zweitklausur (WS21/22).
Der Inhalt wurde, so gut es mir möglich ist, wiedergegeben.
Insgesamt bestand die Klausur aus 10 Aufgaben.

Aufgabe 1

- a) Wie lautet der Satz von Bayes?
- b) 1% der Leute sind mit Covid infiziert. 10% der Infizierten haben Kopfschmerzen. 1% der Gesunden haben Kopfschmerzen.
Sie haben Kopfschmerzen wie wahrscheinlich ist es, dass Sie Covid haben?
- c) Sie machen einen Covidtest beschreiben Sie die Wahrscheinlichkeiten mit Hilfe von (b) als Prior.

Aufgabe 2

Ein Unternehmen führt eine Statistik über die Beschwerden/Tag seiner Kunden. Diese sind Poissonverteilt mit $\lambda = 6$.
Sie sollen nun die Kundenbeschwerden überwachen und feststellen, ob sich mehr Personen beschweren als üblich.
Verwenden Sie hierfür einen einseitigen Test.
[Die Werte in der Tabelle weichen, auf Grund von der Angabegenauigkeit, von den Werten in der Klausur ab.]



Beschwerden k	0	1	2	3	4	5	6	7
Wahrscheinlichkeit in %	0.247	1.487	4.461	8.923	13.385	16.062	16.062	13.767

Beschwerden k	8	9	10	11	12	13	14	≥ 15
Wahrscheinlichkeit in %	10.325	6.883	4.130	2.252	1.126	0.519	0.222	0.06

- Berechnen Sie die p-Werte für $k = 10, \dots, 15$. Welches Signifikanzniveau k^* wird üblicherweise für einen statistischen Test verwendet?
- Formulieren Sie eine Antwort für die Nullhypothese und die p-Werte.
- Mit wie vielen Fehlarmlen können sie innerhalb von 300 Tagen rechnen, wenn Sie k^* als Signifikanzniveau nutzen.

Aufgabe 3

Gegeben ist die Poisson-Funktion $p(k_i|\lambda) = \frac{\lambda^{k_i}}{k_i!} * e^{-\lambda}$.

Für eine Stichprobe $K = \{k_1, \dots, k_N\}$: $P(K|\lambda) = \prod_{i=1}^N p(k_i|\lambda)$.

- Berechnen Sie den MLE.
- Nennen Sie die Formel und berechnen Sie die Fisher-Information.
- Berechnen Sie für $[5, 3, 0, 6, 8, 5]$ den Schätzer und dessen Konfidenzintervall/Vertrauensintervall.

Aufgabe 4

Gegeben eine Lossfunktion (eventuell keine genaue Angabe)

$$\mathcal{L}(w) = \sum_i (y_i + w^T z_i)^2 + \|w\|^2, \text{ wobei } \|w\|^2 = \sum_j w_j^2 \text{ und } w \in \mathbb{R}^K, y_i \in \mathbb{R}.$$

Berechne w für welches die Lossfunktion minimiert wird.

Also Ableiten und nach w auflösen.

Aufgabe 5

Gegeben eine logistische Funktion.

Minimiere Sie mittels der Berechnung eines Maximum Likelihood Estimators.

Formel (unbekannt, ich habe stattdessen die logistische Funktion eines unserer Übungsblätter angegeben):

$$E(w) = - \sum_i^N y_i \log \sigma(w^T x_i) + (1 - y_i) \log(1 - \sigma(w^T x_i))$$

Aufgabe 6

Gegeben mehrere Wahrscheinlichkeiten. (Die Werte stimmen nicht mit den Werten der Klausur überein.)

$$\begin{array}{ll} p(A=a, R=1, Y=1)=0.21 & p(A=a, R=0, Y=1) = 0.03 \\ p(A=b, R=1, Y=0)=0.19 & p(A=b, R=0, Y=0) = 0.03 \\ p(A=a, R=1, Y=0)=0.01 & p(A=a, R=0, Y=0) = 0.25 \\ p(A=b, R=1, Y=1)=0.03 & p(A=b, R=0, Y=1) = 0.25 \end{array}$$

- a) Berechne $p(Y)$
- b) Erfüllt die Verteilung das Fairnesskriterium Independence?

Aufgabe 7

Gegeben sind 3 Zeichnungen von verschiedenen Funktionen mit unterschiedlichen Achsenbeschriftungen.

z.B.

- hatte die x-Achse einer Zeichnung die Schritte 10^{-2} , 10^{-1} , 10^0 , ...
- eine andere hatte eine übliche Beschriftung also 0, 1, 2, ...

Bestimme für jede der drei Funktionen ihre Formel.